高校3年・受験生　HS-PHY-U02　熱力学

授業プリント 熱力学　授業プリント 教師用・指導ガイド付き

熱｜気体の状態方程式・気体分子運動論・熱力学第一法則

授業時間 100 分　対応する問題プリント：HS-PHY-U02-EX

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 仕事とエネルギー：熱と仕事 HS-PHYB-U02
- 物質量と化学反応式：物質量 HS-CHEB-U02

授業前の確認

- 絶対温度 $T = t + 273$、熱量 $Q = mc\Delta T$ と内部エネルギーの考え方を説明できる（物理基礎）。
- 物質量（mol）とアボガドロ定数、モル質量の計算ができる（化学基礎）。
- 運動量と力積の関係 $m\Delta v = F\Delta t$ を使える（物理 力学）。

発展・応用への接続

- 物質の状態（気体・溶液）：気体の法則 HS-CHE-U01

この授業の目標

1. ボイル・シャルルの法則と気体の状態方程式 $pV = nRT$ を用いて、気体の圧力・体積・温度・物質量の関係を求められる。
2. 気体分子の運動から圧力を導き、絶対温度が分子の平均運動エネルギーに比例することを説明できる。
3. 熱力学第一法則 $\Delta U = Q + W$ を定積・定圧・等温・断熱変化に適用し、p–V グラフから仕事と熱効率を求められる。

段階	時間	主な活動
導入：自転車の空気入れはなぜ熱くなる？	5分	圧縮すると温度が上がる現象を示し、仕事と熱と内部エネルギーの関係を予告する
気体の法則と状態方程式	20分	ボイルの法則・シャルルの法則・ボイル・シャルルの法則、$pV = nRT$、例題1
気体分子運動論	20分	壁に当たる分子の力積から圧力を導く、平均運動エネルギーと絶対温度、二乗平均速度（例題2）
内部エネルギーと第一法則	15分	単原子分子の内部エネルギー $\frac{3}{2}nRT$、$\Delta U = Q + W$ と符号の約束
気体の状態変化	20分	定積・定圧・等温・断熱、モル比熱とマイヤーの関係、p–V グラフの面積＝仕事
熱機関と熱効率	10分	サイクルと熱効率（例題3）、熱力学第二法則の考え方
まとめ	10分	4つの状態変化の Q, W, ΔU を表に整理し、課題を指示

導入 目に見えない分子の運動で、気体のふるまいを説明する

自転車のタイヤに空気入れで空気を押しこむと、空気入れの筒が熱くなる。気体に仕事をすると温度が上がるのはなぜだろうか。気体は膨大な数の分子からなり、分子は絶えず飛び回って容器の壁に衝突している。この単元では、圧力・温度という目に見える量を分子の運動と結びつけ、熱と仕事によるエネルギーのやりとり（熱力学第一法則）を気体の状態変化に当てはめる。

- マクロな量（圧力・体積・温度）は、状態方程式 $pV = nRT$ で結ばれる。
- ミクロな分子運動から、圧力と温度の意味（分子の運動エネルギー）がわかる。
- 気体が受け取る熱と仕事の和が、内部エネルギーの増加になる。

口頭で解説すべきポイント

- 注射器の先をふさいでピストンを押し込み、手ごたえ（圧力）が増すことと、急激に押すと中の空気が温まることを体験させる。
  発問：ピストンを押すと、なぜ押し返す力が大きくなるのだろうか。分子の立場で説明してみよう。
  予想される反応：同じ数の分子が狭い空間に入るので、壁に当たる回数が増える。
  タイミング：授業の冒頭

定義 気体の状態方程式

一定量の気体の圧力 p〔Pa〕、体積 V〔m³〕、絶対温度 T〔K〕の間には、ボイルの法則（T 一定で $pV =$ 一定）とシャルルの法則（p 一定で $\dfrac{V}{T} =$ 一定）をまとめたボイル・シャルルの法則が成り立つ。物質量 n〔mol〕を含めると状態方程式になる。

$$\frac{pV}{T} = \text{一定}, \qquad pV = nRT \qquad (R \fallingdotseq 8.31\ \mathrm{J/(mol\cdot K)})$$

使える条件・注意

- 温度は必ず絶対温度 $T = t + 273$〔K〕を用いる。セルシウス温度のまま比を計算してはいけない。
- 単位をそろえる：$1\ \mathrm{L} = 1 \times 10^{-3}\ \mathrm{m^3}$、$1\ \mathrm{kPa} = 1 \times 10^{3}\ \mathrm{Pa}$。
- 状態方程式に厳密に従う気体を理想気体という。実在の気体も、高温・低圧ではほぼ理想気体とみなせる。
- 分子数 N を用いると $pV = Nk_{\mathrm{B}}T$（$k_{\mathrm{B}} = \dfrac{R}{N_{\mathrm{A}}} \fallingdotseq 1.38 \times 10^{-23}\ \mathrm{J/K}$：ボルツマン定数）。

口頭で解説すべきポイント

- ボイル・シャルルの法則で解ける問題（物質量が一定）と、状態方程式が必要な問題（物質量が変わる・物質量を問う）を区別させる。
  発問：容器の弁を開いて気体の一部が逃げた場合、ボイル・シャルルの法則は使えるか。
  予想される反応：物質量が変わるので使えない。状態方程式で前後の n を比べる。
- 比の計算でセルシウス温度を使う誤りを、$0\,^\circ\mathrm{C}$ から $27\,^\circ\mathrm{C}$ への変化で体積が「無限大倍」になるおかしさから気づかせる。
  注意：℃ を K に直し忘れる誤りは非常に多い。

定理・公式 気体分子運動論：圧力と温度の意味

絶対温度とは、分子の熱運動の激しさ（平均運動エネルギー）を表す量である。同じ温度なら、軽い分子ほど速く運動している。

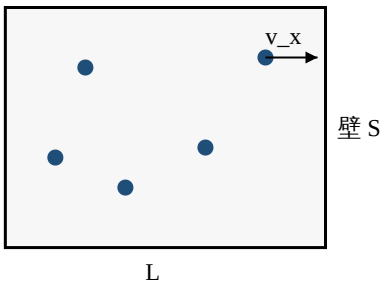
$$p = \frac{Nm\overline{v^2}}{3V}, \qquad \frac{1}{2}m\overline{v^2} = \frac{3}{2}k_{\mathrm{B}}T, \qquad \sqrt{\overline{v^2}} = \sqrt{\frac{3RT}{M}}$$

使える条件・注意

- N は分子数、m は分子1個の質量、$\overline{v^2}$ は速さの2乗の平均、M はモル質量〔kg/mol〕。
- 分子どうしの衝突や分子の大きさを無視し、壁との衝突は弾性衝突とみなす。
- 分子1個あたりの平均運動エネルギーは絶対温度に比例し、気体の種類によらない。
- 単原子分子理想気体の内部エネルギーは、分子の運動エネルギーの総和 $U = \frac{3}{2}nRT$。

証明

1. 1辺 L の立方体容器の中で、速度の x 成分 v_x の分子が壁 S に弾性衝突すると、運動量は mv_x から $-mv_x$ に変わる。壁が受ける力積は $2mv_x$。
2. この分子は時間 $\frac{2L}{v_x}$ ごとに壁 S に当たるので、時間 t の間に壁が受ける力積は $2mv_x \times \frac{v_x t}{2L} = \frac{m{v_x}^2}{L}t$。平均の力は $\frac{m\overline{{v_x}^2}}{L}$。
3. N 個の分子について和をとると $F = \frac{Nm\overline{{v_x}^2}}{L}$。方向にかたよりがないので $\overline{{v_x}^2} = \frac{1}{3}\overline{v^2}$。
4. $p = \frac{F}{L^2} = \frac{Nm\overline{v^2}}{3L^3} = \frac{Nm\overline{v^2}}{3V}$。これと $pV = Nk_{\mathrm{B}}T$ を比べて $\frac{1}{2}m\overline{v^2} = \frac{3}{2}k_{\mathrm{B}}T$。



壁が受ける力積の総和が圧力になる

口頭で解説すべきポイント

- 導出の各段階で「どの物理法則を使ったか」（運動量と力積、平均、等方性）を確認しながら進める。
  発問：気体の温度を4倍にすると、分子の二乗平均速度は何倍になるか。
  予想される反応：$\sqrt{4} = 2$ 倍。
  タイミング：導出の直後

定理・公式 熱力学第一法則

第一法則はエネルギー保存則を、熱を含めて表したものである。気体を「エネルギーの財布」と考え、入ってくる熱と仕事の和が財布の中身（内部エネルギー）の増加になる、と読む。

$$\Delta U = Q + W \qquad (W' = -W：\text{気体が外部にした仕事})$$

使える条件・注意

- Q：気体が吸収した熱量（放出なら負）。W：気体が外部からされた仕事（膨張すると負）。
- 定圧変化で気体が外部にする仕事は $W' = p\Delta V$。一般には p–V グラフと V 軸で囲まれた面積に等しい。
- 単原子分子理想気体の内部エネルギーの変化は、どの変化でも $\Delta U = \dfrac{3}{2}nR\Delta T$（温度だけで決まる）。
- 等温変化：$\Delta U = 0$ で $Q = W'$。断熱変化：$Q = 0$ で $\Delta U = W$（断熱圧縮で温度上昇、断熱膨張で温度低下）。

口頭で解説すべきポイント

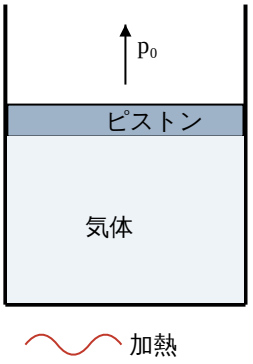
- 符号の約束（W はされた仕事）を、教科書・問題集によって W'（した仕事）で書く場合があることを示し、どちらで書いても「気体に入るエネルギー」を正として考えればよいとまとめる。
  注意：$\Delta U = Q + W'$ と、した仕事を足してしまう誤りが多い。

導出　モル比熱とマイヤーの関係

単原子分子理想気体では $C_V = \dfrac{3}{2}R \fallingdotseq 12.5\,\mathrm{J/(mol\cdot K)}$、$C_p = \dfrac{5}{2}R \fallingdotseq 20.8\,\mathrm{J/(mol\cdot K)}$。

導出

1. 定積変化（$\Delta V = 0$）では仕事は 0 なので $Q = \Delta U = \dfrac{3}{2}nR\Delta T$。よって定積モル比熱 $C_V = \dfrac{Q}{n\Delta T} = \dfrac{3}{2}R$。
2. 定圧変化では、気体がする仕事 $W' = p\Delta V = nR\Delta T$（状態方程式より）。
3. 第一法則 $Q = \Delta U + W' = \dfrac{3}{2}nR\Delta T + nR\Delta T = \dfrac{5}{2}nR\Delta T$。よって定圧モル比熱 $C_p = \dfrac{5}{2}R$。
4. どの理想気体でも $C_p = C_V + R$（マイヤーの関係）。定圧では膨張して仕事をする分だけ、余分に熱が必要になる。



定圧変化：加えた熱の一部が仕事になる

口頭で解説すべきポイント

- 同じ温度上昇でも定圧のほうが多くの熱を必要とする理由を、ピストンを押し上げる仕事に注目して説明させる。
  発問：定積と定圧で、気体を 1 K 上げるのに必要な熱量はどちらが大きいか。なぜか。
  予想される反応：定圧。膨張して外部に仕事をする分だけ余分に熱が必要。

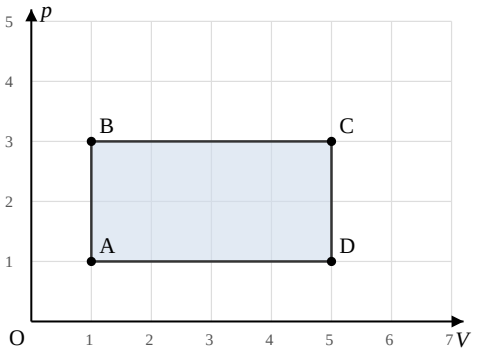
定義　熱機関と熱効率

熱を受け取って仕事をし、もとの状態に戻ることをくり返す装置を熱機関という。1サイクルの間に高温の物体から熱 Q_{in} を吸収し、外部に正味の仕事 W' をし、低温の物体に熱 Q_{out} を放出するとき、熱効率は次の式で表される。

$$e = \frac{W'}{Q_{\text{in}}} = \frac{Q_{\text{in}} - Q_{\text{out}}}{Q_{\text{in}}} \qquad (e < 1)$$

使える条件・注意

- 1サイクルではもとの状態に戻るので $\Delta U = 0$、$W' = Q_{\text{in}} - Q_{\text{out}}$。
- 正味の仕事は、p–V グラフでサイクルが囲む面積に等しい（時計回りなら外部に正の仕事）。
- Q_{in} は、サイクルのうち熱を吸収する過程の熱量の和。放出する過程の熱は含めない。
- 熱力学第二法則：熱を100%仕事に変える熱機関はつくれない。熱は自然には低温から高温へ移らない（不可逆変化）。



サイクルが囲む面積＝正味の仕事

口頭で解説すべきポイント

- Q_{in} に放熱過程を含めてしまう誤りを防ぐため、各過程の Q の符号を表にまとめさせる。

例題　例題1　状態方程式

容積 $8.31\,\text{L}$ の容器に、温度 $27\,^\circ\text{C}$、圧力 $3.0 \times 10^5\,\text{Pa}$ の気体が入っている。気体の物質量を求めよ。また、容器を密閉したまま温度を $127\,^\circ\text{C}$ にすると、圧力はいくらになるか。気体定数を $8.31\,\text{J/(mol·K)}$ とする。

思考の糸口：単位を SI（Pa、m³、K）にそろえてから代入する。物質量一定ならボイル・シャルルの法則で比をとる。

1. $T = 27 + 273 = 300\,\text{K}$、$V = 8.31 \times 10^{-3}\,\text{m}^3$。
2. $n = \dfrac{pV}{RT} = \dfrac{3.0 \times 10^5 \times 8.31 \times 10^{-3}}{8.31 \times 300} = 1.0\,\text{mol}$。
3. 体積一定なので $\dfrac{p}{T} =$ 一定。$p' = 3.0 \times 10^5 \times \dfrac{400}{300} = 4.0 \times 10^5\,\text{Pa}$。

答　物質量 $1.0\,\text{mol}$、圧力 $4.0 \times 10^5\,\text{Pa}$

よくある誤り	正しい考え方
温度が $27\,^\circ\mathrm{C}$ から $127\,^\circ\mathrm{C}$ になったので、圧力は約4.7倍になる	比は絶対温度でとる。$\dfrac{400}{300}$ 倍

例題 例題2　二乗平均速度

温度 $300\,\mathrm{K}$ のヘリウム（モル質量 $4.0\times10^{-3}\,\mathrm{kg/mol}$）と酸素（モル質量 $3.2\times10^{-2}\,\mathrm{kg/mol}$）について、分子の二乗平均速度 $\sqrt{\overline{v^2}}$ をそれぞれ求めよ。気体定数を $8.31\,\mathrm{J/(mol\cdot K)}$ とする。

思考の糸口：同じ温度では平均運動エネルギーが等しい。質量が8倍なら速さは $\dfrac{1}{\sqrt{8}}$ 倍。

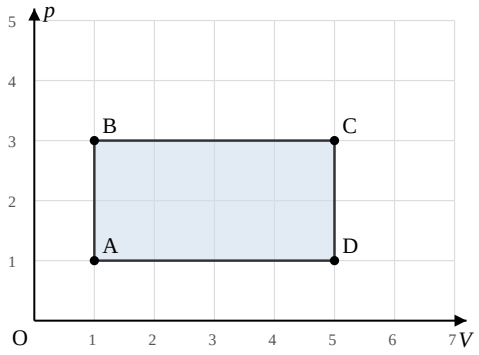
1. $\dfrac{1}{2}m\overline{v^2}=\dfrac{3}{2}k_{\mathrm{B}}T$ の両辺にアボガドロ定数をかけると $\dfrac{1}{2}M\overline{v^2}=\dfrac{3}{2}RT$、$\sqrt{\overline{v^2}}=\sqrt{\dfrac{3RT}{M}}$。
2. ヘリウム：$\sqrt{\dfrac{3\times8.31\times300}{4.0\times10^{-3}}}\fallingdotseq1.4\times10^{3}\,\mathrm{m/s}$。
3. 酸素：$\sqrt{\dfrac{3\times8.31\times300}{3.2\times10^{-2}}}\fallingdotseq4.8\times10^{2}\,\mathrm{m/s}$（ヘリウムの $\dfrac{1}{\sqrt{8}}$ 倍）。

答　ヘリウム 約 $1.4\times10^{3}\,\mathrm{m/s}$、酸素 約 $4.8\times10^{2}\,\mathrm{m/s}$

よくある誤り	正しい考え方
モル質量を g/mol のまま代入する	SI 単位では kg/mol。$4.0\,\mathrm{g/mol}=4.0\times10^{-3}\,\mathrm{kg/mol}$

例題 例題3　サイクルの熱効率

$1.0\,\mathrm{mol}$ の単原子分子理想気体を、図の長方形のサイクル A→B→C→D→A で変化させる。A は圧力 $1.0\times10^{5}\,\mathrm{Pa}$、体積 $1.0\times10^{-3}\,\mathrm{m^3}$、B は圧力 $3.0\times10^{5}\,\mathrm{Pa}$（体積は A と同じ）、C は体積 $5.0\times10^{-3}\,\mathrm{m^3}$（圧力は B と同じ）である。このサイクルの熱効率を求めよ。



思考の糸口：$nR\Delta T=\Delta(pV)$ を使うと、温度を求めなくても熱量が計算できる。吸収する過程だけを Q_{in} に入れる。

1. 正味の仕事＝長方形の面積 $=(3.0-1.0)\times10^{5}\times(5.0-1.0)\times10^{-3}=800\,\mathrm{J}$。
2. A→B（定積・温度上昇）：$Q_{\mathrm{AB}}=\dfrac{3}{2}V\Delta p=\dfrac{3}{2}\times1.0\times10^{-3}\times2.0\times10^{5}=300\,\mathrm{J}$（吸収）。
3. B→C（定圧膨張）：$Q_{\mathrm{BC}}=\dfrac{5}{2}p\Delta V=\dfrac{5}{2}\times3.0\times10^{5}\times4.0\times10^{-3}=3000\,\mathrm{J}$（吸収）。C→D・D→A は放熱。
4. $e=\dfrac{800}{300+3000}\fallingdotseq0.24$。

答　約 0.24（**24 %**）

口頭で解説すべきポイント

- 各過程の Q、W'、ΔU を表にまとめ、1サイクルで ΔU の和が 0、Q の和が W' の和に等しいことを確かめさせる。

板書案 板書案

① 気体の法則	② 分子運動論	③ 第一法則
$T = t + 273$（必ず K）	力積 $2mv_x$、間隔 $\dfrac{2L}{v_x}$	$\Delta U = Q + W$（W：された仕事）
ボイル：$pV =$ 一定	$p = \dfrac{Nm\overline{v^2}}{3V}$	$W' = p\Delta V$＝グラフの面積
シャルル：$\dfrac{V}{T} =$ 一定	$\dfrac{1}{2}m\overline{v^2} = \dfrac{3}{2}k_{\mathrm{B}}T$	定積 $C_V = \dfrac{3}{2}R$、定圧 $C_p = \dfrac{5}{2}R$
$pV = nRT$、$R = 8.31$	$\sqrt{\overline{v^2}} = \sqrt{\dfrac{3RT}{M}}$（$M$ は kg/mol）	等温 $\Delta U = 0$、断熱 $Q = 0$
$pV = Nk_{\mathrm{B}}T$	$U = \dfrac{3}{2}nRT$（単原子）	$e = \dfrac{W'}{Q_{\mathrm{in}}}$

指導ガイド 指導ガイド（口頭で補う要点）

よくある誤り	正しい考え方
温度が2倍になると体積も2倍になる（℃のまま）	比例するのは絶対温度。10 °C → 20 °C では $\dfrac{293}{283}$ 倍にすぎない
等温変化では熱の出入りがない	等温変化では $\Delta U = 0$ なので、した仕事と同じだけ熱を吸収している。熱の出入りがないのは断熱変化
同じ温度なら、重い分子ほど運動エネルギーが大きい	平均運動エネルギーは温度だけで決まり、分子の種類によらない。重い分子は遅く動く

口頭で解説すべきポイント

- 状態変化の問題では、まず状態ごとに $(p,\ V,\ T)$ の表をつくらせ、次に過程ごとに $(Q,\ W',\ \Delta U)$ の表をつくらせる。2つの表で整理すると見通しがよい。
  タイミング：例題3の前
- $\Delta U = \dfrac{3}{2}nR\Delta T$ は定積変化だけの式ではなく、どの変化でも使えることを強調する（内部エネルギーは温度だけで決まる）。
  発問：定圧変化で温度が 10 K 上がったとき、ΔU は定積で 10 K 上がったときと比べてどうか。
  予想される反応：同じ。違うのは Q と W'。
- 断熱圧縮で温度が上がる理由を、分子の立場（動いてくるピストンにはね返されると分子の速さが増す）でも説明させる。
- 熱効率の計算では、放熱過程の熱を Q_{in} に含めないよう、各過程の Q の符号を確認させる。
  注意：Q の総和（＝正味の仕事）を分母にする誤りもある。

まとめ まとめ

- 気体の圧力・体積・絶対温度・物質量は $pV = nRT$ で結ばれる。温度は必ず K で扱う。
- 圧力は分子が壁に与える力積の総和であり、絶対温度は分子1個の平均運動エネルギー $\dfrac{3}{2}k_{\mathrm{B}}T$ に比例する。
- 熱力学第一法則 $\Delta U = Q + W$ を、定積・定圧・等温・断熱の各変化に当てはめる。単原子分子では $\Delta U = \dfrac{3}{2}nR\Delta T$。

- 熱機関の熱効率は $e = \dfrac{W'}{Q_{\text{in}}}$ で、p–V グラフでサイクルが囲む面積が正味の仕事。

確認 確認問題

1. $27\,^\circ\mathrm{C}$ は何 K か。
   → $300\,\mathrm{K}$
2. 温度一定で気体の体積を $\dfrac{1}{2}$ にすると、圧力は何倍になるか。
   → 2倍
3. 絶対温度を4倍にすると、分子の二乗平均速度は何倍になるか。
   → 2倍
4. 断熱変化で、気体が外部から $200\,\mathrm{J}$ の仕事をされた。内部エネルギーの変化は？
   → $+200\,\mathrm{J}$（温度は上がる）
5. $1.0\,\mathrm{mol}$ の単原子分子理想気体の温度を、定積で $10\,\mathrm{K}$ 上げるのに必要な熱量は？（$R = 8.31$）
   → $\dfrac{3}{2} \times 8.31 \times 10 \fallingdotseq 1.2 \times 10^{2}\,\mathrm{J}$

HS-PHY-U02-LESSON ｜ 版 1.0.0（2026-10-29） ｜ 自動検査 pass（2026-10-29） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））